



지반을 디자인하다
(주)지반디자인엔솔루션

시공계획서

[하이셀기초 지반보강공사]

충남 공주 금흥2지구 공동주택 신축공사

2026년 07월



목차

1. 공 사 개 요
2. 조 직 운 영 계 획
3. 공 사 수 행 계 획
4. 관 리 계 획 : 품질 / 안전 / 환경





1. 공사 개요

[하이셀기초 지반보강공사]

[공사개요 / 공사범위 / 위치도]

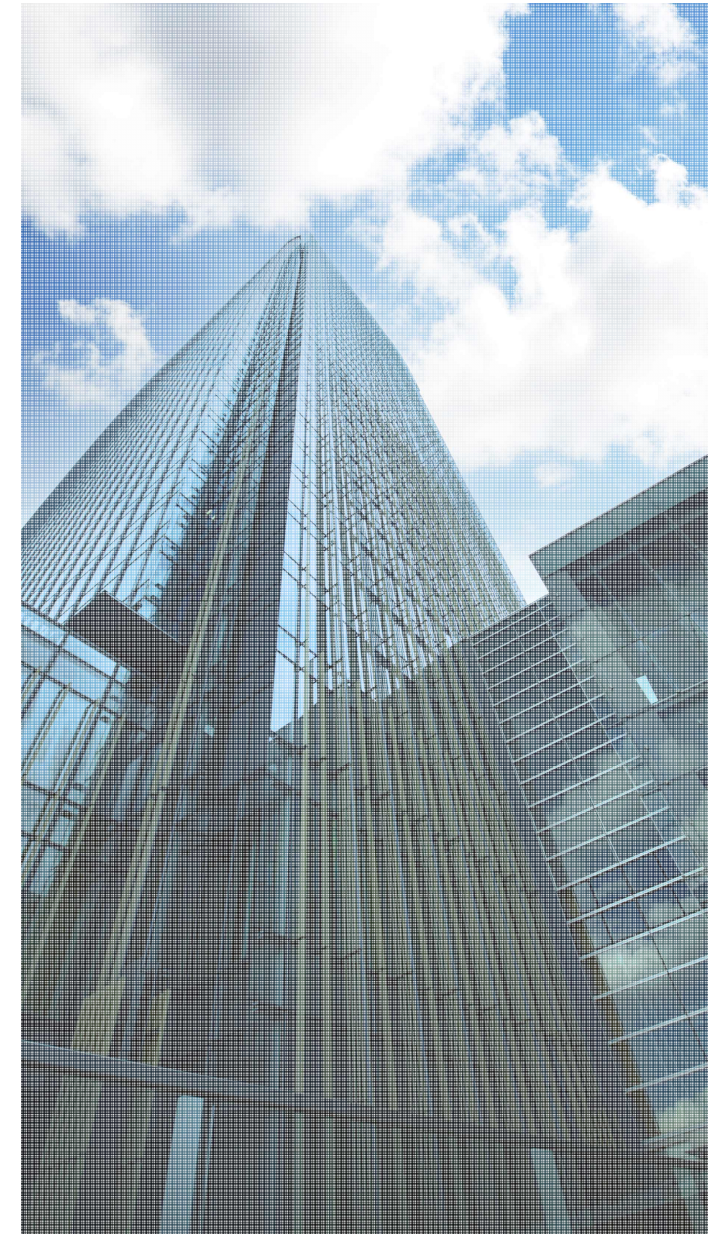
1. 공사개요

1.1 공사개요

구 분	내 용
공 사 명	충남 공주 금흥2지구 공동주택 신축공사
위 치	공주 금흥2지구 A1블럭 (금흥동 39-4번지 일원) 105동
발 주 처	
공 사 기 간	2026년 08월 ~

1.2 공사범위

구 분	내 용
하이셀 면적	9571.26 m ²
하이셀 두께	300~350 mm
주 요 자 재	하이셀, 골재, PET-MAT

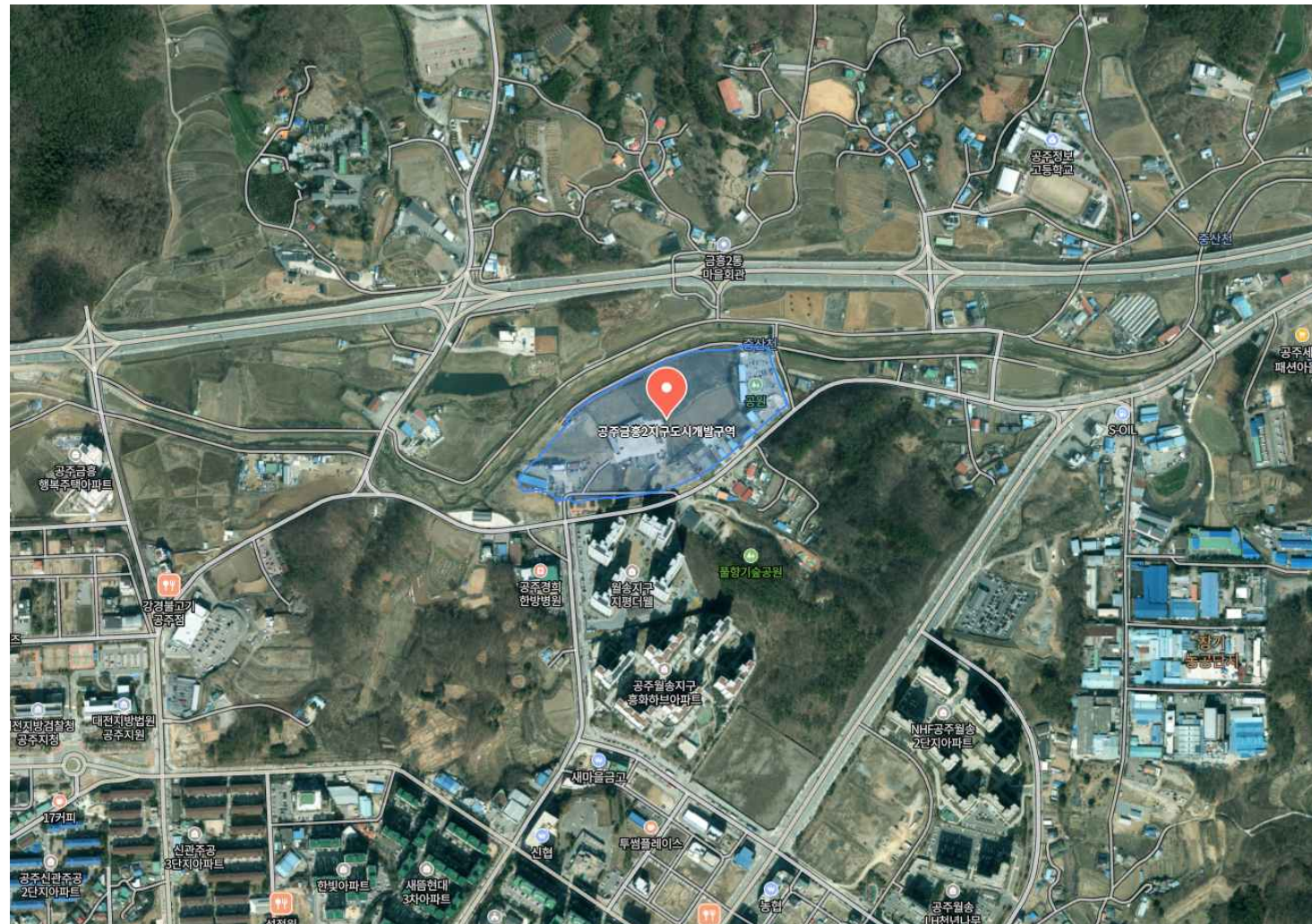


1. 공사개요

1.3 현장 위치도

현장 주소

공주 금흥2지구 A1블럭 (금흥동 39-4번지 일원)



2. 조직 운영계획

[하이셀기초 지반보강공사]

[현장 운영방침 / 조직도]

2. 조직 운영계획

2.1 현장운영방침

기본 운영방침

- 최선을 다 하는 **명품 시공**
- 철저한 공정관리로 **공기 절대준수**
- 주변의 환경과 **유기적 상호협조**
- **안전수칙** 및 **환경관리** 철저히행
- 현장 **정리정돈**의 생활화
- 최고 품질을 지향하는 **주인의식** 고취

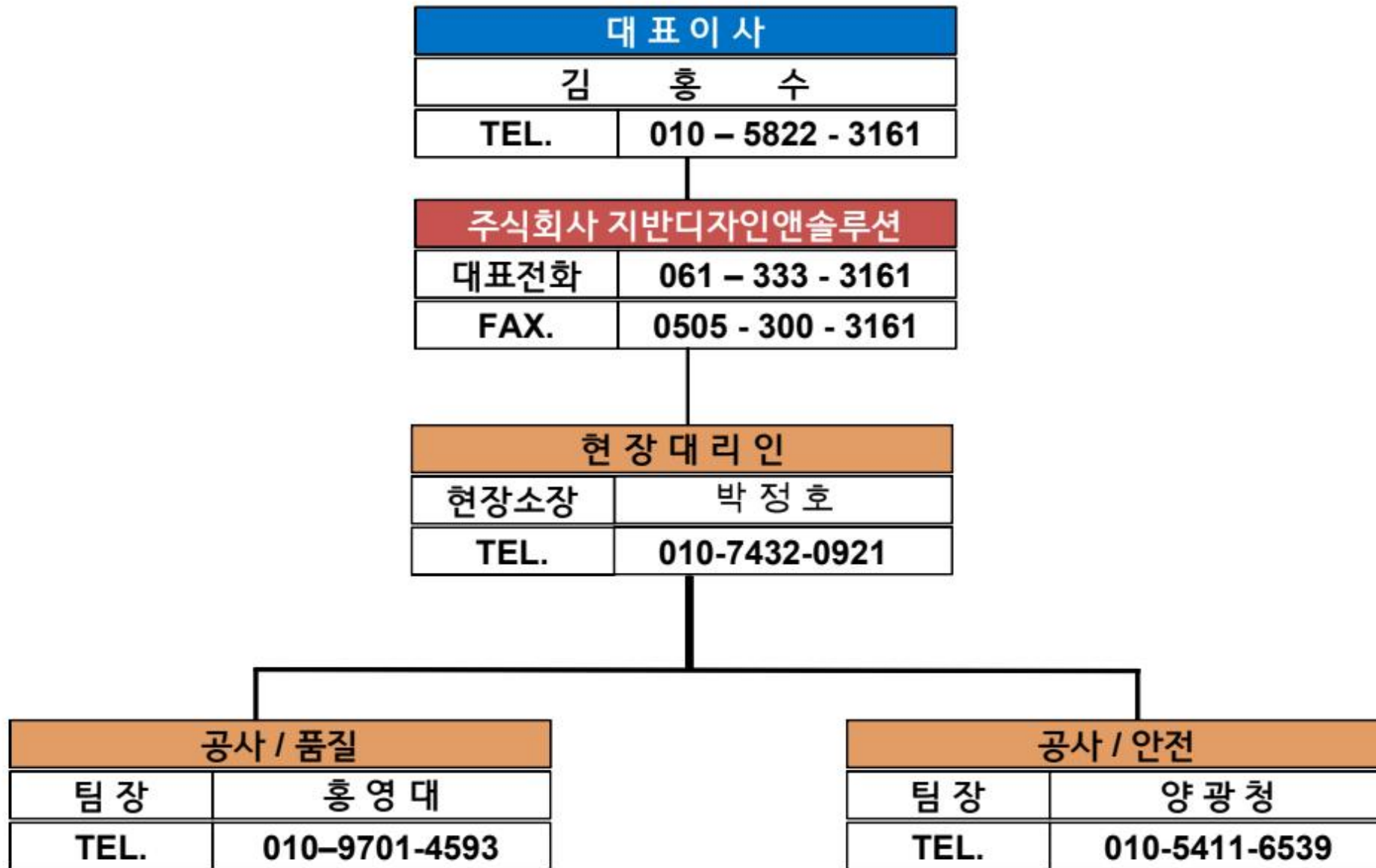


현장소장 운영방침

- 주식회사 지반디자인엔솔루션 전 임직원과 근로자는 「충남 공주 금흥2지구 공동주택 신축공사」현장의 하이셀기초 지반보강공사를 수행함에 있어 최선을 다하는 성실시공을 바탕으로 고품질시공을 위한 최대의 노력을 경주 할 것이며,
- 항상 주인 된 마음으로 자발적 참여를 통해 기본에 충실하고 제반 안전수칙을 준수하여 품질향상을 이루어 내는데 역점을 둠과 동시에 무재해 현장의 목표달성을 위해 앞장 서 나갈 것이다.

2. 조직 운영계획

2.2 조직도





3. 공사 수행계획

[하이셀 지반보강공사]

[공정관리계획]



3. 공사 수행계획

3.1 공정흐름도

작업준비

↓ 도면 검토 및 측량 기준점 인수

원지반 다짐

↓

PET-MAT 설치 (설계적용시)

↓

→ 하이셀 설치, 골재포설

반복
시공

↓ 설계시방에 따른 포설 및 다짐

→ 하이셀 골재다짐

↓

평판재하 시험



1. 현황측량(기준틀 설치)



2. 토공사(시공사)



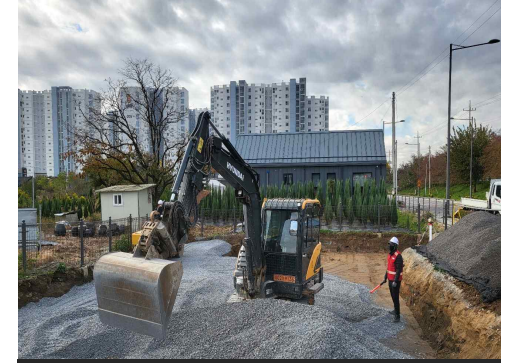
3. 원지반 다짐(포설면)



4. 하이셀 설치 및 골재반입



5. 골재배합(지정골재 2EA이상)



6. 포설&다짐



7. PBT시험(지정수량, Report)



8. 포설면 확대사진



9. P.E필름(현장정리, 후속공정)

3.2 예정 공정계획표

No.	구분	3	6	9	12	15	18	21	24	27	30	33
1.	시료채취 및 시험 (36개소)											
2.	105동 (1,139m2)											
3.	106동 (1,062m2)											
4.	107동 (1,022m2)											
5.	104동 (510m2)											
6.	101동 (668m2)											
7.	102동 (1,101m2)											
8.	독립기초 (4,069m2)											

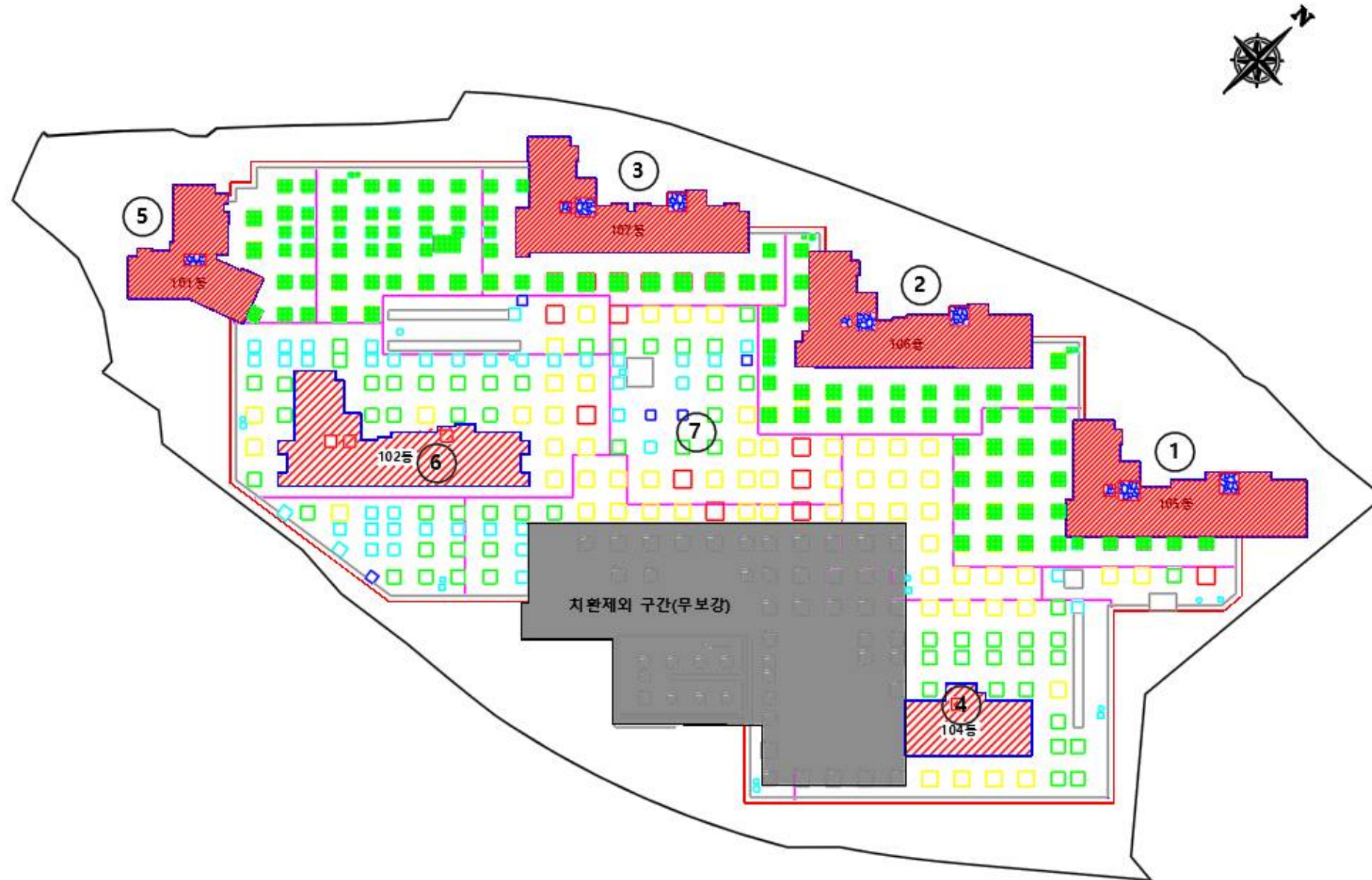
3. 공사 수행계획

3.3 인원/장비/자재 동원계획표

구 분		단 위	투 입	공 정 (일)	비 고
인 원	직 원	명	165	33	
	반장 및 직영	명	132	33	
	신 호 수	명	66	33	
장 비	B/H 06W	대	66	33	현장 여건상 D/T 15Ton 투입 가능
	B/H 02Lc	대	33	33	
	R/L 10Ton	대	16	33	
	골재 배합기	대	33	33	
자 재	배 합 골 재	M3	4,126	33	
	하 이 셸	M2	9,571	33	
	PET MAT	M2	9,571	33	

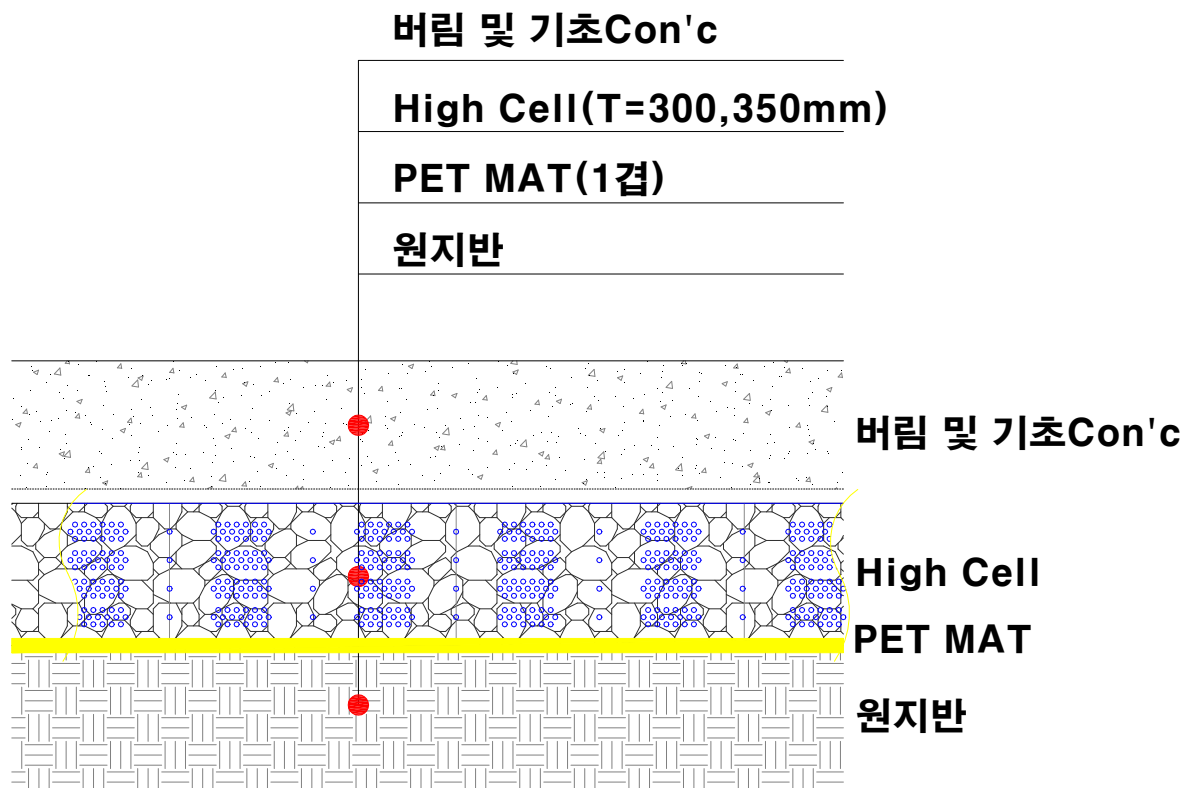
3. 공사 수행계획

3.4 시공도면 [평면도]

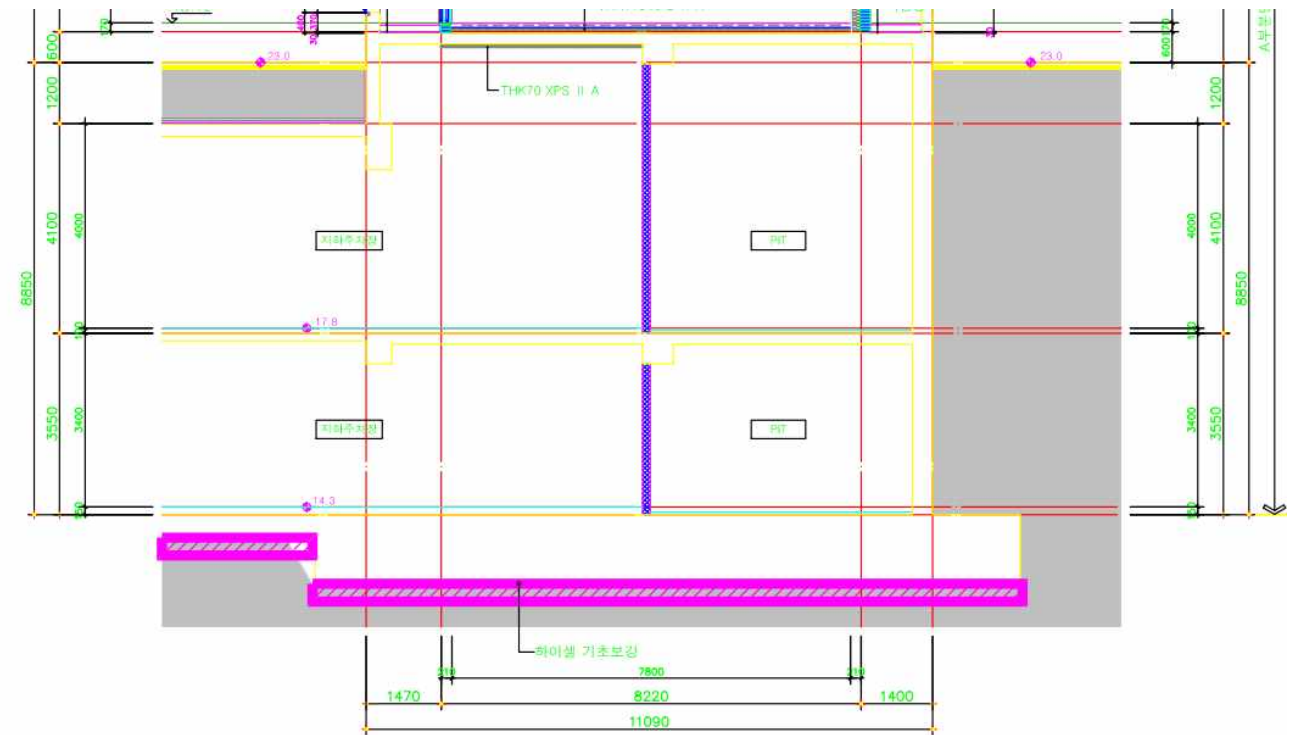


3. 공사 수행계획

3.4 시공도면 [단면상세도]



하이셀 단면 상세도



대표 단면도 (104동)



4. 관리 계획

[하이셀기초 지반보강공사]

[품질관리계획 / 안전관리계획 / 환경관리계획]

4. 관리계획(품질/안전/환경)

4.1 품질관리계획

항 목

관 리 사 항

공 통

- 설계도서에 의한 정밀 시공 (공사참여자 전원 도면 및 시방서 사전숙지)
- 안전, 환경관리 및 청결 최우선 시공 / 민원에 대한 적극적인 조치
- 도근점, 인조점 및 측설점에 대한 관리 철저
- 설계자-감리자-시공감독자-시공관리자-장비작업자-주변작업자 일체의 공통된 작업환경과 상황을 공동 인식할 것

사전토공확인

- 과도한 굴착 여부 확인, 침하허용범위를 고려한 최종토사굴착레벨 확인
- 굴착 중 우오수 및 지하유입수에 따른 수방대책고려사항의 사전검토
- 가시설부위 단차부 터파기 : 절취사면 구배 1:1확보여부
- FINAL EXCAV. $\pm 5\text{cm}$

하이셀기초
지반보강

- 사전조사내용 및 확정된 골재, 배합비, 시방 및 도면 기준작업여부 검토
- 작업포설 범위, 기간, 장비사용기간 점검, 공도구 내용 및 점검기간 재확인
- 하이셀기초 CHECK LIST 적용여부 사전 검토
- 구간별 공사진행에 따른 재하시험위치(PBT) 사전협의 및 요구사항 작업 전 반영

4. 관리계획(품질/안전/환경)

4.1 품질관리계획 [평판재하시험]

- 평판재하시험(Plate Bearing Test)은 기초가 설치될 지반을 대상으로 직접하중을 가하여 시험대상부지의 허용지지력 및 예상침하량을 측정하기 위해 실시한다.
- 일반적으로 지반의 지지력을 측정하기 위해 표준관입시험 등 여러가지 원위치 시험이 시행되고 있으나 이 방법들 보다는 재하시험이 더 정확한 지지력 값을 얻을 수 있는 것으로 알려져 있다.



1. 기초를 지지하고 있는 흙의 전단파괴에 대하여 충분히 안전하여야 한다.

- 추후 설치될 상부 구조물로부터 지반에 전달되는 실제 하중이 지반의 허용지지력보다 작아야만 그 기초에 대한 전단파괴에 대해 안전할 수 있다.

2. 기초의 침하는 허용범위 내에서 발생하여야 하며, 특히 부동침하로 인한 구조물의 손상이 생기지 않도록 해야한다.

- 팽창성 흙(Expansive soil)으로된 지반 내에 기초가 놓이는 경우에는 지반의 팽창에 대비하여 적절한 수단을 강구하여야 한다.
- 팽창성 흙은 건조상태에서 습한상태로 될 때 팽창하는데, 심한 경우에는 30% 이상의 부피변화를 일으킨다.

3. Scale effect를 고려해야 한다.

- 재하시험시 사용하는 재하판은 실제 구조물의 기초면적에 비해 상당히 적으므로 반드시 재하판의 크기에 의한 영향 즉 Scale effect를 고려해야 한다.
 - 지지력 : 점질토(재하판 폭에 무관), 사질토(재하판 폭에 비례) / 침하량 : 점질토(재하판 폭에 비례), 사질토(재하판 폭에 무관)

4. 관리계획(품질/안전/환경)

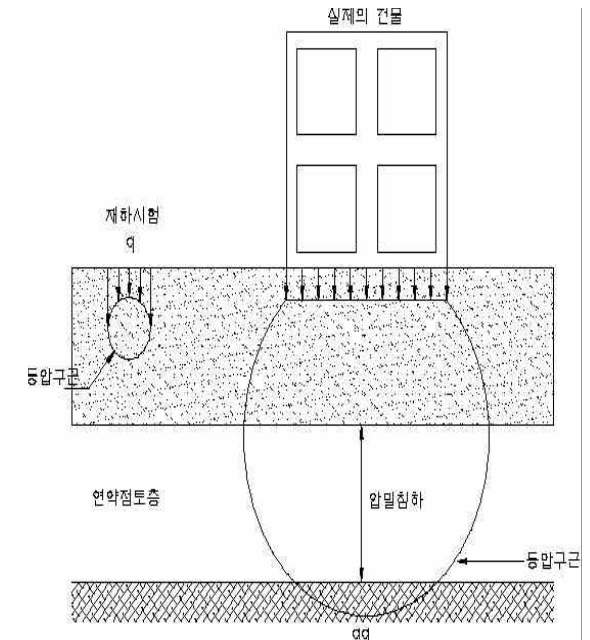
4.1 품질관리계획 [평판재하시험]

4. 시험을 실시한 지점의 종단을 파악해야 한다.

- 기초 하중에 의하여 지반 내부에 발생하는 응력의 범위는 재하면적의 크기에 따라 달라진다.
- 따라서 재하시험시에는 응력이 미치지 않았던 깊이에 연약지반이 있는 경우에는 실제 구조물 기초에 의한 하중 작용시 예기치 못했던 침하가 발생 또는 상층이 파괴되기 전에 하층의 연약층이 파괴될 우려가 있다.
- 하부 연약층의 전단특성과 압밀특성 등을 파악한 후 실제 기초의 지지력과 침하량을 산출하여야 한다.

5. 지하수면과 그의 변동을 고려해야 한다.

- 지하수위가 기초저면에서 기초폭보다 아래에 있는 경우에는 지하수위가 지지력에 영향을 미치지 않으나 어떤 원인으로 지하수위가 상승할 경우 지하수위의 위치에 따라 지지력을 수정하여야 한다.



6. 추후 상부 구조물의 안전에 나쁜영향을 줄 수 있는 제반 요소들에 대한 고려와 대비를 철저히 해야한다.

- 나쁜 영향을 줄 수 있는 제반요소들이란, 겨울에 지반이 어는 지역에서 동상(Frost heave)현상, 영구동토(Perma-frost)지역에서의 해빙(thawing), 그리고 하천 교량의 경우에 세굴작용 등을 의미한다.
- 일반적으로 기초 바닥면의 위치는 최대동상 깊이의 3/4, 그리고 최대 해빙 깊이 보다 깊도록, 그리고 최대한 세굴이 일어난 후에도 충분한 지지력을 가질 수 있도록 결정되어야 한다.

4. 관리계획(품질/안전/환경)

4.2 안전관리계획

안전보건목표

1. 재해 **ZERO**
2. 현장 TBM 실천율 **100%**
3. 위험예지활동의 **생활화**

중점실시사항

1. 안전조회 100% 참석
2. 월 1회 이상 점검 및 근로자 교육 실시
3. 현장시공 여건에 맞는 관리책임자 직무수행
4. 작업 시작 전 위험성 평가표를 작성하고, 위험성 평가활동 실천
5. 안전 총괄책임자의 매일 공정회의 참여 및 안전 작업내용 전달
6. 현장소장-작업책임자-작업자 전원 참석 TBM 실시
7. 관리책임자 직접 작업장 점검하여 불안전 행동, 불안전 상태 제거
8. 본사/현장 안전보건 관리체계와 근로실태 파악하여 지시/명령 체계확립

4. 관리계획(품질/안전/환경)

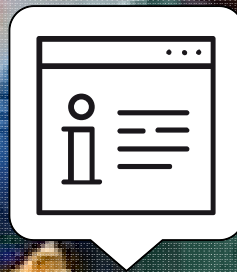
4.2 안전관리계획

[현장 안전관리 활동]

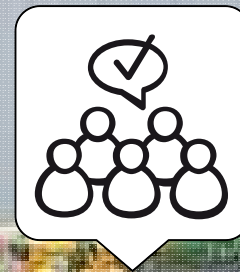
안전조회/안전교육
(07:30)



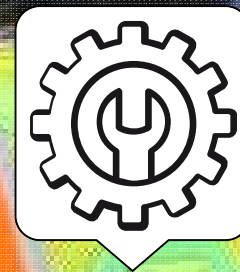
신규채용자 관리
(발생시)



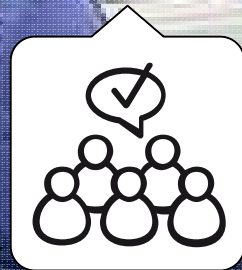
오후 TBM
(13:00)



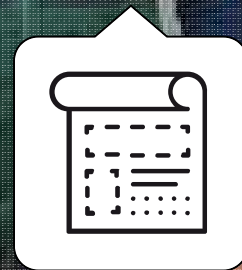
작업장 정리정돈
(작업완료 10분전)



오전 TBM
(07:40)



순회 점검
(09:00)



순회 점검
(15:00)



4. 관리계획(품질/안전/환경)

4.2 안전관리계획 [안전작업 지도서]

작업순서

위험포인트

안전관리대책

- 1 토공사
- 2 하이셀 포설
- 3 배합골재 포설
- 4 배합골재다짐
- 5 마감공사

- 장비사이 협착 사고
- 장비 사용시 충격 사고
- 장비 주변 토사붕괴 사고
- 자재 하차시 작업자 충돌사고
- 자재 낙하시 충격사고
- 자재차량 반입시 보행자 협착
- 비산물에 의한 사고위험
- 장비전도 사고

- 주위 정리 정돈 철거
- 신호수 배치
- 장비별 작업공간 확보
- 작업동선 확보(작업주위 정리정돈)
- 안전띠 및 보호구 착용
- 신호수 배치
- 작업 전 후프 불량상태 확인
- 인양고리 조임 상태 확인
- 전담 신호수 배치
- 자재 정리정돈 공간확보

4. 관리계획(품질/안전/환경)

4.2 안전관리계획 [중점위험작업 안전관리 기준]

1. 골재배합



[위험 POINT]

1. 장비 반경 내 충돌위험
2. 장비작업반경내 작업자와의 협착위험
3. 유출수로 인한 토사 붕괴 위험
4. 법면, 토질&지층상태 점검소홀 붕괴

[안전 대책]

- 전담 신호수 배치, 수시 교육
- 단차구간 토사방벽 설치
- 배수, 양수상황 점검 및 정비
- 굴착시 적절한 사면 유지

2. 골재포설 및 다짐



1. 터파기 구간 단차부위 전도위험
2. 장비작업 반경 내 작업자와 충돌위험
3. 유출수로 인한 토사 붕괴 위험
4. 법면, 토질&지층상태 점검소홀 붕괴
5. 자재 반입시 낙하물 발생(골재)

- 전담 신호수 배치, 적정 작업공간 확보
- 지반상태 점검 후 치환,
- 작업구간 출입금지 조치
- 상하부 신호수 무전 교신후 하역
- 전담 신호수 배치, 적정 작업공간 확보

3. 장비하역 및 인양

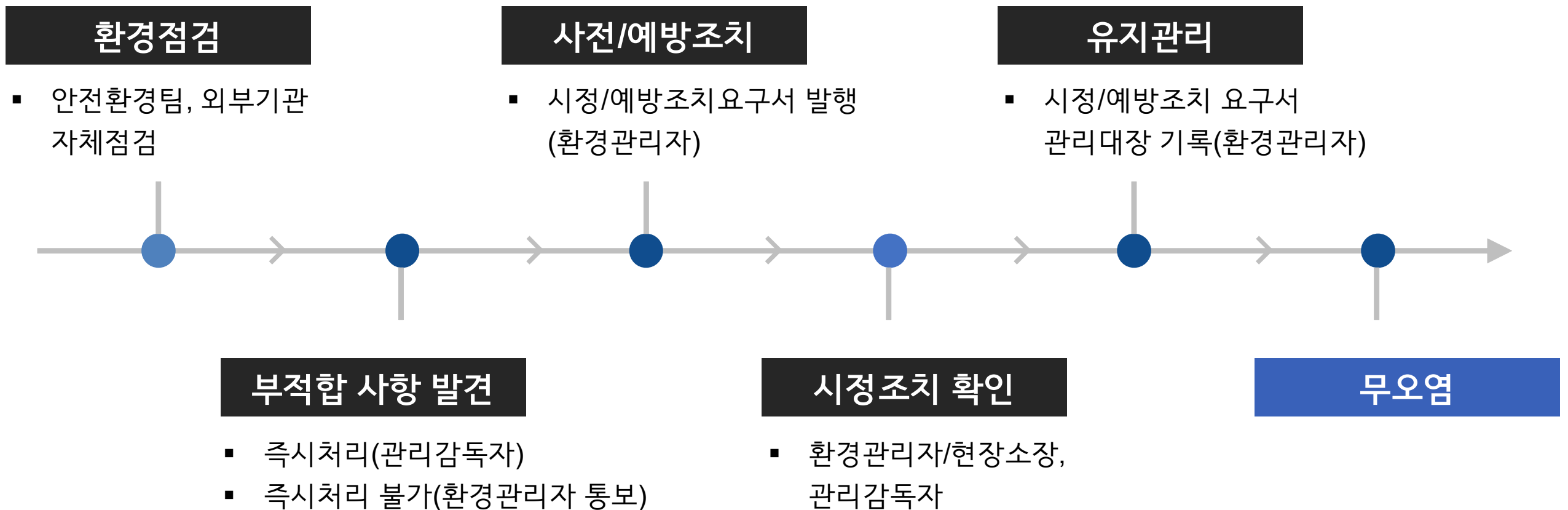


1. 인양물 낙하
2. 크레인 전도
3. 하역, 인양물 하부 협착
4. 하역, 인양시 낙하물에 의한 충돌

- 줄걸이 상태 확인(규격, 파손여부)
- 크레인 셋팅 확인 및 점검
- 인양물 주변 통제 및 인양로프 사용
- 낙하물 발생 요인 확인(장비부속 등)

4. 관리계획(품질/안전/환경)

4.3 환경관리계획



4. 관리계획(품질/안전/환경)

4.3 환경관리계획 [비산먼지 관리계획]

덤프반입 후 하차시 비산먼지 발생

- 하차전 적재함에 살수로 비산먼지 억제, 덤프 진출입로 청소 실시



하이셀기초 공법 다양한 현장에서 적용



첨부 - 하이셀기초 공법 체크리스트

검 측 체 크 리 스 트

공종 Code No.		검측일자	20 년 월 일
공 종	토 공 사	부 위 별	
세 부 공 종	하이셀 기반보강	위 치	

검 사 항 목	검사기준 (시방)	검사결과		조 치 사 항
		YES	NO	
1. 설계도면에 계획된 굴착 및 치환의 범위와 깊이를 확인하였는가				
2. 시공 전 레벨 인조점은 확인 하였는가				
3. 하이셀 설치 시 전·후·좌·우 치우침이 없이 일정하게 설치되어 있는가				
4. 하이셀의 두께는 설계도서와 일치하는가				
5. 골재의 혼합은 입도분포를 만족하도록 혼합되었는가				
6. 회차별 포설두께는 확인하였는가				
7. 회차별 다짐은 확인 하였는가				
8. 시공 완료 후 시공 높이는 도면과 일치하는가				
9. 시공 완료 후 기초 지지력은 확보 되었는가				

시공사 점검	(성명) (인)	감리원 검 측	(성명) (인)
시공사재점검	(성명) (인)	감리원 재검측	(성명) (인)

(주)지반디자인엔솔루션은

「충남 공주 금흥2지구 공동주택 신축공사」

현장의 하이셀기초 지반공사에 주인 된 마음으로 참여하여,
모든 일에 최선을 다 할 것을 약속 합니다.

- 감사합니다 -

하이셀

지반보강의 혁신 신기술!

- Number : 1855-3161 / Fax : 0505-300-3161
- Homepage : www.지반보강.kr
- Email : pz@pzenc.kr
- Address : (서울)서울특별시 송파구 법원로 8길 8, SK V1 2차 1108~9호
(남부)전남 나주시 우정로 10 사동 305호



지반을 디자인하다
(주)지반디자인엔솔루션